Опоры технологических трубопроводов

Каталог продукции. Раздел 5

ООО «ПРОМБУРГ»

+7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. **Как выбрать опору**
2. **Опоры технологических трубопроводов (ОПН, ОХН, ОБН, СТО 79814898)**
    1. ОБН — Опоры бескорпусные неподвижные ОБН, Dн 25–530
    2. ОПН — Опоры приварные неподвижные скользящие ОПН, Dн 57–1620
    3. ОХН — Опоры скользящие и неподвижные ОХН, Dн 57–426
    4. СТО 79814898-130 — Опоры сварные скользящие неподвижные и направляющие, Dн 57–1620
    5. СТО 79814898-131 — Опоры хомутовые и скользящие неподвижные и направляющие, Dн 57–1020
    6. СТО 79814898-132 — Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом, Dн 57–426
3. **Частые вопросы**
4. **Словарь**
5. **Контакты**

Как выбрать опору

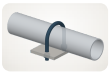
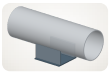
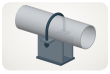
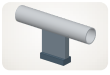
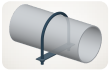
Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

РАЗДЕЛ 05

Опоры технологических трубопроводов (ОПН, ОХН, ОБН, СТО 79814898)

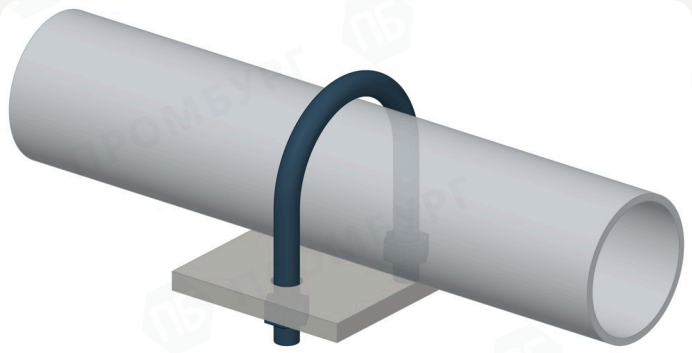
Приварные и хомутовые опоры общего назначения для цеховых и технологических трубопроводов.

	5.01 · ОБН **Опоры бескорпусные неподвижные ОБН** МН 4016-62, серия 4.903-10	**25–530** Dн, мм	**—** кН	**46** исп.
	5.02 · ОПН **Опоры приварные неподвижные скользящие ОПН** Серия 4.903-10	**57–1620** Dн, мм	**—** кН	**54** исп.
	5.03 · ОХН **Опоры скользящие и неподвижные ОХН** МН 4010-62, серия 4.903-10	**57–426** Dн, мм	**—** кН	**22** исп.
	5.04 · СТО 79814898-130 **Опоры сварные скользящие неподвижные и направляющие** СТО 79814898-130	**57–1620** Dн, мм	**—** кН	**111** исп.
	5.05 · СТО 79814898-131 **Опоры хомутовые и скользящие неподвижные и направля...** СТО 79814898-131	**57–1020** Dн, мм	**—** кН	**67** исп.
	5.06 · СТО 79814898-132 **Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хому...** СТО 79814898-132	**57–426** Dн, мм	**—** кН	**22** исп.

ОБН

Опоры бескорпусные неподвижные ОБН

МН 4016-62, серия 4.903-10. Dн 25–530 мм, масса 0,07–6,856 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	25–530 мм
Документ	МН 4016-62, серия 4.903-10
Статус документа	Не действует с 01.11.1990. Заменён: Серия 5.903-13. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	46
Масса	0,07–6,856 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора бескорпусная неподвижная ОБН Н-60, МН 4016-62, серия 4.903-10

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ОБН-0060-2**

1. **ОБН Н-60** — обозначение по документу, Dн 60 мм, ОБН Н-60
2. **ПБ-ОБН-0060-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОПН — Опоры приварные неподвижные скользящие ОПН

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	l+r мм	A мм	d мм	Масса кг
ОБН 25	ПБ-ОБН-0025-1	25; 26,75	52	36	M8	0,07
ОБН Н-25	ПБ-ОБН-0025-2	25; 26,75	52	36	M8	0,07
ОБН 32	ПБ-ОБН-0032-1	32; 33,5	57	42	M8	0,075
ОБН Н-32	ПБ-ОБН-0032-2	32; 33,5	57	42	M8	0,075
ОБН 38	ПБ-ОБН-0038-1	38	64	48	M8	0,082
ОБН Н-38	ПБ-ОБН-0038-2	38	64	48	M8	0,082
ОБН 42,25	ПБ-ОБН-0042-1	42,25	67	52	M8	0,086

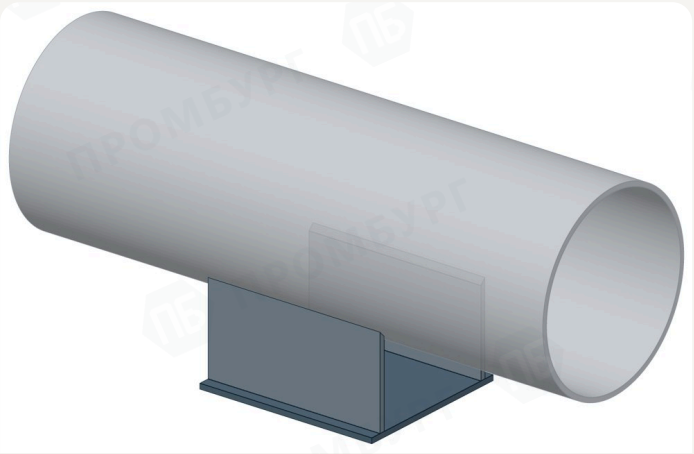
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	l+r мм	A мм	d мм	Масса кг
ОБН Н-42,25	ПБ-ОБН-0042-2	42,25	67	52	M8	0,086
ОБН 45	ПБ-ОБН-0045-1	44,5; 45	76	58	M10	0,155
ОБН Н-45	ПБ-ОБН-0045-2	44,5; 45	76	58	M10	0,155
ОБН 48	ПБ-ОБН-0048-1	48	80	62	M10	0,161
ОБН Н-48	ПБ-ОБН-0048-2	48	80	62	M10	0,161
ОБН 57	ПБ-ОБН-0057-1	57	88	70	M10	0,222
ОБН Н-57	ПБ-ОБН-0057-2	57	88	70	M10	0,198
ОБН 60	ПБ-ОБН-0060-1	60	92	74	M10	0,228
ОБН Н-60	ПБ-ОБН-0060-2	60	92	74	M10	0,204
ОБН 76	ПБ-ОБН-0076-1	76	109	90	M12	0,391
ОБН Н-76	ПБ-ОБН-0076-2	76	109	90	M12	0,361
ОБН 89	ПБ-ОБН-0089-1	89	127	106	M12	0,442
ОБН Н-89	ПБ-ОБН-0089-2	89	127	106	M12	0,407
ОБН 108	ПБ-ОБН-0108-1	108	147	122	M12	0,584
ОБН Н-108	ПБ-ОБН-0108-2	108	147	122	M12	0,5
ОБН 114	ПБ-ОБН-0114-1	114	152	128	M12	0,633
ОБН Н-114	ПБ-ОБН-0114-2	114	152	128	M12	0,53
ОБН 133	ПБ-ОБН-0133-1	133	175	150	M16	1,013
ОБН Н-133	ПБ-ОБН-0133-2	133	175	150	M16	0,934
ОБН 152	ПБ-ОБН-0152-1	152	195	170	M16	1,09
ОБН Н-152	ПБ-ОБН-0152-2	152	195	170	M16	1,013
ОБН 159	ПБ-ОБН-0159-1	159	206	180	M16	1,198
ОБН Н-159	ПБ-ОБН-0159-2	159	206	180	M16	1,089
ОБН 194	ПБ-ОБН-0194-1	194	238	214	M20	1,507
ОБН Н-194	ПБ-ОБН-0194-2	194	238	214	M20	1,308
ОБН 219	ПБ-ОБН-0219-1	219	275	242	M20	2,468
ОБН Н-219	ПБ-ОБН-0219-2	219	275	242	M20	2,214
ОБН 273	ПБ-ОБН-0273-1	273	331	298	M20	2,884
ОБН Н-273	ПБ-ОБН-0273-2	273	331	298	M20	2,601
ОБН 325	ПБ-ОБН-0325-1	325	383	350	M20	3,064
ОБН Н-325	ПБ-ОБН-0325-2	325	383	350	M20	2,733
ОБН 377	ПБ-ОБН-0377-1	377	435	402	M20	3,84
ОБН Н-377	ПБ-ОБН-0377-2	377	435	402	M20	3,408
ОБН 426	ПБ-ОБН-0426-1	426	494	456	M24	5,709
ОБН Н-426	ПБ-ОБН-0426-2	426	494	456	M24	5,226

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	l+r мм	A мм	d мм	Масса кг
ОБН 480	ПБ-ОБН-0480-1	480	546	508	M24	6,311
ОБН Н-480	ПБ-ОБН-0480-2	480	546	508	M24	5,768
ОБН 530	ПБ-ОБН-0530-1	530	597	558	M24	6,856
ОБН Н-530	ПБ-ОБН-0530-2	530	597	558	M24	6,267

ОПН

Опоры приварные неподвижные скользящие ОПН

Серия 4.903-10. Dн 57–1620 мм, масса 0,598–50,29 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1620 мм
Документ	Серия 4.903-10
Статус документа	Не действует с 01.11.1990. Заменён: Серия 5.903-13. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	54
Масса	0,598–50,29 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора приварная неподвижная скользящая ОПН 273-95, Серия 4.903-10

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ОПН-0273-1**

1. **ОПН 273-95** — обозначение по документу, Dн 273 мм, Высота H 95
2. **ПБ-ОПН-0273-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОХН — Опоры скользящие и неподвижные ОХН
Соседний тип	ОБН — Опоры бескорпусные неподвижные ОБН

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина B мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ОПН 57-95	ПБ-ОПН-0057-1	57	54	95	99	60	0,598
ОПН 68-95	ПБ-ОПН-0068-1	68	62	95	104	60	0,677
ОПН 76-95	ПБ-ОПН-0076-1	76	68	95	104	60	0,68
ОПН 83-95	ПБ-ОПН-0083-1	83	70	95	104	70	0,822
ОПН 89-95	ПБ-ОПН-0089-1	89	75	95	104	70	0,835
ОПН 102-95	ПБ-ОПН-0102-1	102	85	95	104	140	1,594

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина B мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ОПН 108-95	ПБ-ОПН-0108-1	108	85	95	104	140	1,614
ОПН 114-95 *	ПБ-ОПН-0114-1	114	85	95	104	140	1,614
ОПН 127-95	ПБ-ОПН-0127-1	127	100	95	109	150	1,869
ОПН 133-95	ПБ-ОПН-0133-1	133	110	95	114	150	2,029
ОПН 140-95	ПБ-ОПН-0140-1	140	110	95	114	150	2,114
ОПН 152-95	ПБ-ОПН-0152-1	152	130	95	114	150	2,308
ОПН 159-95	ПБ-ОПН-0159-1	159	130	95	114	170	2,54
ОПН 168-95	ПБ-ОПН-0168-1	168	160	95	126	185	4,59
ОПН 180-95	ПБ-ОПН-0180-1	180	160	95	126	185	4,637
ОПН 194-95	ПБ-ОПН-0194-1	194	175	95	126	210	5,454
ОПН 219-95	ПБ-ОПН-0219-1	219	200	95	136	210	6,174
ОПН 245-95	ПБ-ОПН-0245-1	245	210	95	136	240	6,966
ОПН 273-95	ПБ-ОПН-0273-1	273	235	95	136	260	7,958
ОПН 299-95	ПБ-ОПН-0299-1	299	255	95	146	260	8,864
ОПН 325-95	ПБ-ОПН-0325-1	325	265	95	146	320	10,29
ОПН 377-95	ПБ-ОПН-0377-1	377	295	95	146	360	11,93
ОПН 426-95	ПБ-ОПН-0426-1	426	345	95	166	420	16,2
ОПН 480-95	ПБ-ОПН-0480-1	480	395	95	176	450	19,31
ОПН 530-95	ПБ-ОПН-0530-1	530	415	95	176	450	20,02
ОПН 630-95	ПБ-ОПН-0630-1	630	465	95	158	500	29,65
ОПН 720-95	ПБ-ОПН-0720-1	720	420	95	148	520	27,75
ОПН 820-95	ПБ-ОПН-0820-1	820	420	95	138	520	26,94
ОПН 920-95	ПБ-ОПН-0920-1	920	420	95	138	520	26,91
ОПН 1020-95	ПБ-ОПН-1020-1	1020	450	95	140	530	35,88
ОПН 1120-95	ПБ-ОПН-1120-1	1120	450	95	130	530	34,59
ОПН 1220-95	ПБ-ОПН-1220-1	1220	550	95	150	530	42,74
ОПН 1420-95	ПБ-ОПН-1420-1	1420	550	95	140	530	41,52
ОПН 1620-95	ПБ-ОПН-1620-1	1620	550	95	140	560	43,81
ОПН 168-145	ПБ-ОПН-0168-2	168	160	145	176	185	5,832
ОПН 180-145	ПБ-ОПН-0180-2	180	160	145	176	185	5,87
ОПН 194-145	ПБ-ОПН-0194-2	194	175	145	176	210	6,885
ОПН 219-145	ПБ-ОПН-0219-2	219	200	145	186	210	7,736
ОПН 245-145	ПБ-ОПН-0245-2	245	210	145	186	240	8,729
ОПН 273-145	ПБ-ОПН-0273-2	273	235	145	186	260	9,994
ОПН 299-145	ПБ-ОПН-0299-2	299	255	145	196	260	10,88

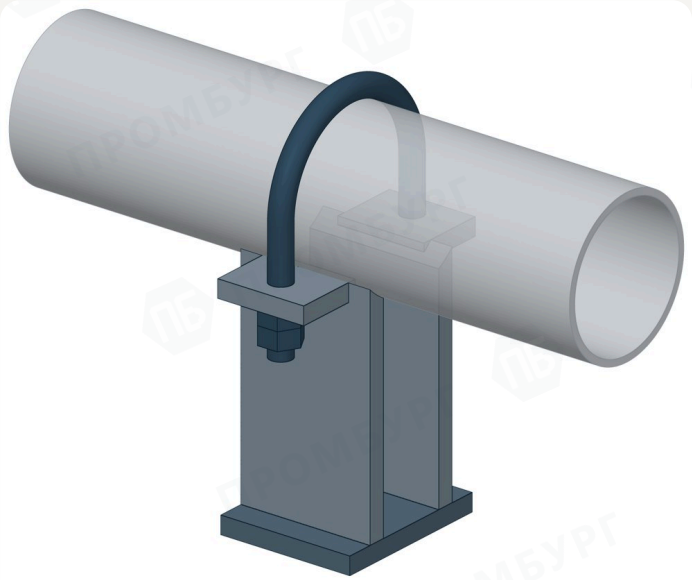
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина B мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ОПН 325-145	ПБ-ОПН-0325-2	325	265	145	196	320	12,47
ОПН 377-145	ПБ-ОПН-0377-2	377	295	145	196	360	14,48
ОПН 426-145	ПБ-ОПН-0426-2	426	345	145	216	420	19,32
ОПН 480-145	ПБ-ОПН-0480-2	480	395	145	226	450	22,83
ОПН 530-145	ПБ-ОПН-0530-2	530	415	145	226	450	23,58
ОПН 630-145	ПБ-ОПН-0630-2	630	465	145	208	500	35,21
ОПН 720-145	ПБ-ОПН-0720-2	720	420	145	198	520	32,95
ОПН 820-145	ПБ-ОПН-0820-2	820	420	145	188	520	32,05
ОПН 920-145	ПБ-ОПН-0920-2	920	420	145	188	520	32,35
ОПН 1020-145	ПБ-ОПН-1020-2	1020	450	145	190	530	42,62
ОПН 1120-145 *	ПБ-ОПН-1120-2	1120	450	145	180	530	41,38
ОПН 1220-145	ПБ-ОПН-1220-2	1220	550	145	200	530	50,29
ОПН 1420-145	ПБ-ОПН-1420-2	1420	550	145	200	530	49,05

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

ОХН

Опоры скользящие и неподвижные ОХН

МН 4010-62, серия 4.903-10. Dн 57–426 мм, масса 1,115–45,34 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–426 мм
Документ	МН 4010-62, серия 4.903-10
Статус документа	Не действует с 01.11.1990. Заменён: Серия 5.903-13. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	22
Масса	1,115–45,34 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора скользящая и неподвижная ОХН 114-100, МН 4010-62, серия 4.903-10

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ОХН-0114-1**

1. **ОХН 114-100** — обозначение по документу, Dн 114 мм
2. **ПБ-ОХН-0114-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОПН — Опоры приварные неподвижные скользящие ОПН

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

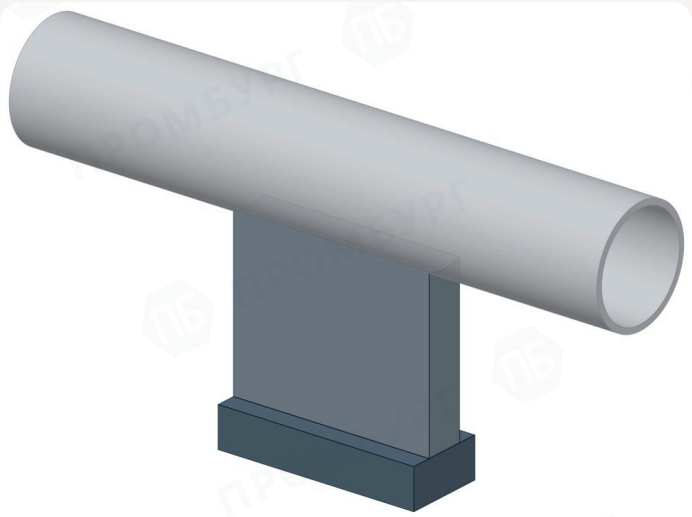
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина B1 мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ОХН 57-100	ПБ-ОХН-0057-1	57, 60	92	100	128	60	1,115
ОХН 68-100	ПБ-ОХН-0068-1	68	102	100	134	60	1,255
ОХН 76-100	ПБ-ОХН-0076-1	76	118	100	138	60	1,465
ОХН 83-100	ПБ-ОХН-0083-1	83	120	100	142	70	1,704
ОХН 89-100	ПБ-ОХН-0089-1	89	126	100	145	70	1,702
ОХН 102-100	ПБ-ОХН-0102-1	102	148	100	151	140	3,062
ОХН 108-100	ПБ-ОХН-0108-1	108	148	100	154	140	3,145

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина B1 мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ОХН 114-100	ПБ-ОХН-0114-1	114	156	100	157	140	3,309
ОХН 127-100	ПБ-ОХН-0127-1	127	170	100	164	150	4,118
ОХН 133-100	ПБ-ОХН-0133-1	133	180	100	166	150	3,91
ОХН 140-100	ПБ-ОХН-0140-1	140	190	100	170	150	5,014
ОХН 159-100	ПБ-ОХН-0159-1	159	210	100	180	170	5,359
ОХН 168-100	ПБ-ОХН-0168-1	168	224	100	184	185	10,66
ОХН 180-100	ПБ-ОХН-0180-1	180	234	100	190	185	11,5
ОХН 194-100	ПБ-ОХН-0194-1	194	248	100	197	210	12,06
ОХН 219-100	ПБ-ОХН-0219-1	219	281	100	210	210	15,16
ОХН 245-100	ПБ-ОХН-0245-1	245	306	100	222	240	17,73
ОХН 273-100	ПБ-ОХН-0273-1	273	352	100	236	260	22,5
ОХН 299-100	ПБ-ОХН-0299-1	299	372	100	250	260	28,52
ОХН 325-100	ПБ-ОХН-0325-1	325	400	100	262	320	29,41
ОХН 377-100	ПБ-ОХН-0377-1	377	450	100	288	360	35,62
ОХН 426-100	ПБ-ОХН-0426-1	426	500	100	313	420	45,34

СТО 79814898-130

Опоры сварные скользящие неподвижные и направляющие

СТО 79814898-130. Dн 57–1620 мм, масса 0,81–404,3 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1620 мм
Документ	СТО 79814898-130
Исполнений	111
Масса	0,81–404,3 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Сварная неподвижная опора СТО 79814898 130-2009 075, СТО 79814898-130

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СТО130-0057-2**

1. **075** — обозначение по документу, Dн 57 мм
2. **ПБ-СТО130-0057-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	СТО 79814898-131 — Опоры хомутовые и скользящие неподвижные и направляющие

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Ширина B мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
001	ПБ-СТО130-0057-1	57	002	40	128,5	100	0,81
003	ПБ-СТО130-0076-1	76	004	60	138	100	1,06
005	ПБ-СТО130-0089-1	89	006	60	144,5	100	1,07
007	ПБ-СТО130-0108-1	108	008	100	154	100	1,79

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Ширина B мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
009	ПБ-СТО130-0108-2	108	010	100	204	100	2,33
011	ПБ-СТО130-0133-1	133	012	100	166,5	100	1,75
013	ПБ-СТО130-0133-2	133	014	100	216,5	100	2,31
015	ПБ-СТО130-0159-1	159	016	120	179,5	100	2,05
017	ПБ-СТО130-0159-2	159	018	120	229,5	100	2,65
019	ПБ-СТО130-0219-1	219	020	200	209,5	150	5,91
021	ПБ-СТО130-0219-2	219	022	200	259,5	150	7,25
023	ПБ-СТО130-0273-1	273	024	200	236,5	150	6,74
025	ПБ-СТО130-0273-2	273	026	200	286,5	150	8,18
027	ПБ-СТО130-0325-1	325	028	200	262,5	150	11,4
029	ПБ-СТО130-0325-2	325	030	300	312,5	200	13,5
031	ПБ-СТО130-0377-1	377	032	300	288,5	200	11
033	ПБ-СТО130-0377-2	377	034	300	338,5	200	13,1
035	ПБ-СТО130-0426-1	426	036	300	313	200	22,3
037	ПБ-СТО130-0426-2	426	038	400	363	250	25,92
039	ПБ-СТО130-0530-1	530	040	400	365	250	22,4
041	ПБ-СТО130-0530-2	530	042	400	415	250	26,1
043	ПБ-СТО130-0630-1	630	044	500	415	250	28,4
045	ПБ-СТО130-0630-2	630	046	500	465	250	32,7
047	ПБ-СТО130-0720-1	720	048	600	460	350	50,8
049	ПБ-СТО130-0720-2	720	050	600	510	350	56,4
051	ПБ-СТО130-0820-1	820	052	600	510	350	48,4
053	ПБ-СТО130-0820-2	820	054	600	560	350	53,9
055	ПБ-СТО130-0920-1	920	056	700	560	350	64,8
057	ПБ-СТО130-0920-2	920	058	700	610	350	72,4
059	ПБ-СТО130-1020-1	1020	060	700	610	350	62,7
061	ПБ-СТО130-1020-2	1020	062	700	660	350	70,4
063	ПБ-СТО130-1220-1	1220	064	800	710	450	88,3
065	ПБ-СТО130-1220-2	1220	066	800	760	450	97,6
067	ПБ-СТО130-1420-1	1420	068	800	810	450	85,7
069	ПБ-СТО130-1420-2	1420	070	800	860	450	95
071	ПБ-СТО130-1620-1	1620	072	900	910	450	107,9
073	ПБ-СТО130-1620-2	1620	074	900	960	450	119,9

Сварные неподвижные опоры трубопровода по стандарту СТО 79814898 130-2009

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Ширина B мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
075	ПБ-СТО130-0057-2	57	076	40	128,5	100	1,81
077	ПБ-СТО130-0076-2	76	078	60	138	100	1,06
079	ПБ-СТО130-0089-2	89	080	60	144,5	100	1,07
081	ПБ-СТО130-0108-3	108	082	100	154	150	1,79
083	ПБ-СТО130-0108-4	108	084	100	204	150	2,33
085	ПБ-СТО130-0133-3	133	086	100	166,5	150	1,75
087	ПБ-СТО130-0133-4	133	088	100	216,5	150	2,31
089	ПБ-СТО130-0159-3	159	090	120	179,5	150	2,05
091	ПБ-СТО130-0159-4	159	092	120	229,5	150	2,65
093	ПБ-СТО130-0219-3	219	094	200	209,5	200	5,91
095	ПБ-СТО130-0219-4	219	096	200	259,5	200	7,25
097	ПБ-СТО130-0273-3	273	098	200	236,5	200	6,74
099	ПБ-СТО130-0273-4	273	100	200	286,5	200	8,18
101	ПБ-СТО130-0325-3	325	102	300	262,5	300	11,4
103	ПБ-СТО130-0325-4	325	104	300	312,5	300	13,5
105	ПБ-СТО130-0377-3	377	106	300	288,5	300	11
107	ПБ-СТО130-0377-4	377	108	300	338,5	300	13,1
109	ПБ-СТО130-0426-3	426	110	400	313	400	22,3
111	ПБ-СТО130-0426-4	426	112	400	363	400	25,92
113	ПБ-СТО130-0530-3	530	114	400	365	500	22,4
115	ПБ-СТО130-0530-4	530	116	400	415	500	26,1
117	ПБ-СТО130-0630-3	630	118	500	415	500	28,4
119	ПБ-СТО130-0630-4	630	120	500	465	500	32,7
121	ПБ-СТО130-0720-3	720	122	600	460	600	50,8
123	ПБ-СТО130-0720-4	720	124	600	510	600	56,4
125	ПБ-СТО130-0820-3	820	126	600	510	600	48,4
127	ПБ-СТО130-0820-4	820	128	600	560	600	53,9
129	ПБ-СТО130-0920-3	920	130	560	700	700	64,8
131	ПБ-СТО130-0920-4	920	132	610	700	700	72,4
133	ПБ-СТО130-1020-3	1020	134	610	700	700	62,7
135	ПБ-СТО130-1020-4	1020	136	660	700	700	70,4

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Ширина B мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
137	ПБ-СТО130-1220-3	1220	138	710	800	800	88,3
139	ПБ-СТО130-1220-4	1220	140	760	800	800	97,6
141	ПБ-СТО130-1420-3	1420	142	810	800	900	85,7
143	ПБ-СТО130-1420-4	1420	144	860	800	900	95
145	ПБ-СТО130-1620-3	1620	146	910	900	900	107,9
147	ПБ-СТО130-1620-4	1620	148	960	900	900	119,9

Сварные направляющие опоры трубопровода по стандарту СТО 79814898 130-2009

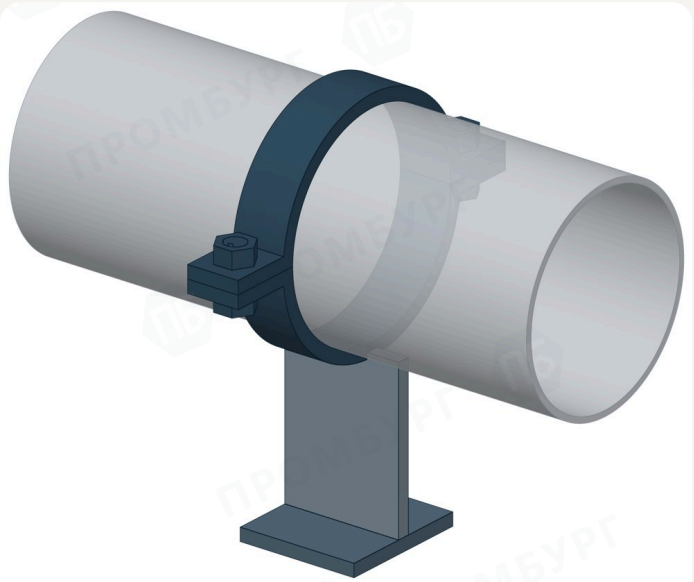
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Ширина B1 мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
149	ПБ-СТО130-0057-3	57	150	55	128,5	200	1,7
151	ПБ-СТО130-0076-3	76	152	75	138	200	2,06
153	ПБ-СТО130-0089-3	89	154	75	144,5	200	1,97
155	ПБ-СТО130-0108-5	108	156	120	154	250	5,13
157	ПБ-СТО130-0108-6	108	158	120	204	250	5,85
159	ПБ-СТО130-0133-5	133	160	120	166,5	250	5,11
161	ПБ-СТО130-0133-6	133	162	120	216,5	250	5,85
163	ПБ-СТО130-0159-5	159	164	140	179,5	250	5,67
165	ПБ-СТО130-0159-6	159	166	140	229,5	250	6,45
167	ПБ-СТО130-0219-5	219	168	200	209,5	400	12,21
169	ПБ-СТО130-0219-6	219	170	200	259,5	400	13,89
171	ПБ-СТО130-0273-5	273	172	220	236,5	400	18,45
173	ПБ-СТО130-0273-6	273	174	220	286,5	400	20,36
175	ПБ-СТО130-0325-5	325	176	310	262,5	400	27,37
177	ПБ-СТО130-0325-6	325	178	310	312,5	400	29,91
179	ПБ-СТО130-0377-5	377	180	310	288,5	400	26,75
181	ПБ-СТО130-0377-6	377	182	310	338,5	400	29,09
183	ПБ-СТО130-0426-5	426	184	420	313	660	68,22
185	ПБ-СТО130-0426-6	426	186	420	363	660	73,02
187	ПБ-СТО130-0530-5	530	188	420	365	660	74,18
189	ПБ-СТО130-0530-6	530	190	420	415	660	79,18

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Ширина B1 мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
191	ПБ-СТО130-0630-5	630	192	520	415	660	95,55
193	ПБ-СТО130-0630-6	630	194	420	465	660	101,5
195	ПБ-СТО130-0720-5	720	196	620	460	900	150,4
197	ПБ-СТО130-0720-6	720	198	620	510	900	159,5
199	ПБ-СТО130-0820-5	820	200	620	510	900	144,4
201	ПБ-СТО130-0820-6	820	202	620	560	900	153,4
203	ПБ-СТО130-0920-5	920	204	730	560	1000	228,6
205	ПБ-СТО130-0920-6	920	206	730	610	1000	241
207	ПБ-СТО130-1020-5	1020	208	730	660	1000	222,7
209	ПБ-СТО130-1020-6	1020	210	730	660	1000	235,1
211	ПБ-СТО130-1220-5	1220	212	730	710	1000	267
213	ПБ-СТО130-1220-6	1220	214	730	760	1000	281,4
215	ПБ-СТО130-1420-5	1420	216	830	810	1200	284,2
217	ПБ-СТО130-1420-6	1420	218	830	860	1200	299,6
219	ПБ-СТО130-1620-5	1620	220	930	910	1200	387,3
221	ПБ-СТО130-1620-6	1620	222	930	960	1200	404,3

СТО 79814898-131

Опоры хомутовые и скользящие неподвижные и направляющие

СТО 79814898-131. Dн 57–1020 мм, масса 1,65–456 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1020 мм
Документ	СТО 79814898-131
Исполнений	67
Масса	1,65–456 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора СТО 79814898-131 051, СТО 79814898-131

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СТО131-0159-2**

1. **051** — обозначение по документу, Dн 159 мм, Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали 052
2. **ПБ-СТО131-0159-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	СТО 79814898-132 — Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом
Соседний тип	СТО 79814898-130 — Опоры сварные скользящие неподвижные и направляющие

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

ТИП 1

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Ширина хомута A мм	Ширина основания b мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
001	ПБ-СТО131-0057-1	57	002	140	60	135	80	1,65
003	ПБ-СТО131-0076-1	76	004	160	60	145	80	1,8
005	ПБ-СТО131-0089-1	89	006	180	80	160	80	2,1
007	ПБ-СТО131-0108-1	108	008	200	100	180	90	2,45
009	ПБ-СТО131-0133-1	133	010	240	100	200	90	385
011	ПБ-СТО131-0159-1	159	012	270	100	215	90	4,3
013	ПБ-СТО131-0219-1	219	014	355	150	275	90	5,45
015	ПБ-СТО131-0273-1	273	016	430	200	310	100	9
017	ПБ-СТО131-0325-1	325	018	490	280	345	100	11,65
019	ПБ-СТО131-0377-1	377	020	560	360	360	120	25
021	ПБ-СТО131-0426-1	426	022	610	360	405	120	33,3
023	ПБ-СТО131-0530-1	530	024	740	480	430	500	90
025	ПБ-СТО131-0630-1	630	026	850	540	500	600	120
027	ПБ-СТО131-0720-1	720	028	950	620	540	700	144
029	ПБ-СТО131-0820-1	820	030	1050	620	600	750	157
031	ПБ-СТО131-0920-1	920	032	1150	620	685	800	174
033	ПБ-СТО131-1020-1	1020	034	1250	720	700	800	336
041	ПБ-СТО131-0057-2	57	042	140	60	135	80	1,71
043	ПБ-СТО131-0076-2	76	044	160	60	145	80	1,88
045	ПБ-СТО131-0089-2	89	046	180	80	160	80	2,18
047	ПБ-СТО131-0108-2	108	048	200	100	180	90	2,55
049	ПБ-СТО131-0133-2	133	050	240	100	200	90	3,95
051	ПБ-СТО131-0159-2	159	052	270	100	215	90	4,46
053	ПБ-СТО131-0219-2	219	054	355	150	275	90	5,91
055	ПБ-СТО131-0273-2	273	056	430	200	310	100	9,46
057	ПБ-СТО131-0325-2	325	058	490	280	345	100	12,41
089	ПБ-СТО131-0377-2	377	060	560	360	360	120	26,96
061	ПБ-СТО131-0426-2	426	062	610	360	405	120	35,18
063	ПБ-СТО131-0530-2	530	064	740	480	430	500	91,88
065	ПБ-СТО131-0630-2	630	066	850	540	500	600	125,6
067	ПБ-СТО131-0720-2	720	068	950	620	540	700	154
069	ПБ-СТО131-0820-2	820	070	1050	620	600	750	167

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Ширина хомута A мм	Ширина основания b мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
071	ПБ-СТО131-0920-2	920	072	1150	620	685	800	186,6
073	ПБ-СТО131-1020-2	1020	074	1250	720	700	800	342,3

Хомутовые неподвижные опоры по стандарту СТО 79814898 131-2009, тип 2

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Ширина хомута A мм	Ширина основания b мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
075	ПБ-СТО131-0076-3	76	076	160	60	145	80	2,03
077	ПБ-СТО131-0089-3	89	078	180	80	160	90	3,36
079	ПБ-СТО131-0108-3	108	080	200	100	180	90	3,39
081	ПБ-СТО131-0133-3	133	082	240	100	200	90	6,96
083	ПБ-СТО131-0159-3	159	084	270	100	215	90	8,38
085	ПБ-СТО131-0219-3	219	086	355	150	275	90	12,26
087	ПБ-СТО131-0273-3	273	088	430	200	310	100	11,05
089	ПБ-СТО131-0325-3	325	090	490	280	345	100	28,95
091	ПБ-СТО131-0377-3	377	092	560	360	360	120	72,65
093	ПБ-СТО131-0426-3	426	094	610	360	405	120	80,32
095	ПБ-СТО131-0530-3	530	096	740	480	430	500	73,29
097	ПБ-СТО131-0630-3	630	098	850	540	500	600	86,23
099	ПБ-СТО131-0720-3	720	100	950	620	540	700	168,47
101	ПБ-СТО131-0820-3	820	102	1050	620	600	750	280,3
103	ПБ-СТО131-0920-3	920	104	1150	620	685	800	295,79
105	ПБ-СТО131-1020-3	1020	106	1250	720	700	800	343,71

Хомутовые направляющие опоры по стандарту СТО 79814898 131-2009

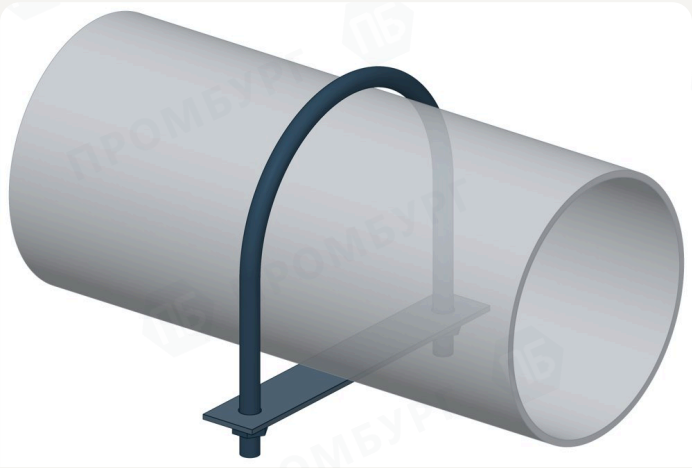
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Ширина хомута A мм	Ширина основания b мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
107	ПБ-СТО131-0057-3	57	108	140	100	135	100	4,14
109	ПБ-СТО131-0076-4	76	110	160	100	145	100	4,29

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Ширина хомута A мм	Ширина основания b мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
111	ПБ-СТО131-0089-4	89	112	180	110	160	100	4,84
113	ПБ-СТО131-0108-4	108	114	200	130	180	100	5,05
115	ПБ-СТО131-0133-4	133	116	240	130	200	100	6,71
117	ПБ-СТО131-0159-4	159	118	270	130	215	100	7,16
119	ПБ-СТО131-0219-4	219	120	355	180	275	100	11,25
121	ПБ-СТО131-0273-4	273	122	430	230	310	110	15,66
123	ПБ-СТО131-0325-4	325	124	490	320	345	110	19,7
125	ПБ-СТО131-0377-4	377	126	560	400	360	130	40,4
127	ПБ-СТО131-0426-4	426	128	610	400	405	130	48,2
129	ПБ-СТО131-0530-4	530	130	740	520	430	510	132,5
131	ПБ-СТО131-0630-4	630	132	850	580	500	610	173,3
133	ПБ-СТО131-0720-4	720	134	950	660	540	760	222,7
135	ПБ-СТО131-0820-4	820	136	1050	660	600	760	264,4
137	ПБ-СТО131-0920-4	920	138	1150	660	685	760	281,4
139	ПБ-СТО131-1020-4	1020	140	1250	770	700	820	456

СТО 79814898-132

Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом

СТО 79814898-132. Dн 57–426 мм, масса 0,2–7 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–426 мм
Документ	СТО 79814898-132
Исполнений	22
Масса	0,2–7 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора СТО 79814898-132 015, СТО 79814898-132

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СТО132-0273-1**

1. **015** — обозначение по документу, Dн 273 мм, Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали 016, Масса: Сталь У 2,36
2. **ПБ-СТО132-0273-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	СТО 79814898-131 — Опоры хомутовые и скользящие неподвижные и направляющие

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Толщина хомута d мм	Ширина хомута A мм	Ширина основания L мм	Высота C мм	Масса: Сталь У кг	Масса: Сталь К кг
001	ПБ-СТО132-0057-1	57	002	M10	76	40	32	0,2	0,3
003	ПБ-СТО132-0076-1	76	004	M10	94	40	42	0,23	0,35
005	ПБ-СТО132-0089-1	89	006	M12	108	40	48	0,35	0,49

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Обозначение исполнения из коррозионно-стойкой стали	Толщина хомута d мм	Ширина хомута A мм	Ширина основания L мм	Высота C мм	Масса: Сталь У кг	Масса: Сталь К кг
007	ПБ-СТО132-0108-1	108	008	M12	128	40	58	0,4	0,57
009	ПБ-СТО132-0133-1	133	010	M16	156	40	70	0,87	1,07
011	ПБ-СТО132-0159-1	159	012	M16	182	40	84	1	1,24
013	ПБ-СТО132-0219-1	219	014	M20	246	60	116	2,13	2,54
015	ПБ-СТО132-0273-1	273	016	M20	300	60	142	2,36	2,87
017	ПБ-СТО132-0325-1	325	018	M20	354	100	168	3,32	4,22
019	ПБ-СТО132-0377-1	377	020	M20	406	100	194	3,66	4,66
021	ПБ-СТО132-0426-1	426	022	M24	460	150	221	6	7,06
023	ПБ-СТО132-0057-2	57	024	M10	76	40	32	0,23	0,34
025	ПБ-СТО132-0076-2	76	026	мю	94	40	42	0,26	0,41
027	ПБ-СТО132-0089-2	89	028	M12	108	40	48	0,38	0,55
029	ПБ-СТО132-0108-2	108	030	M12	128	40	58	0,46	0,67
031	ПБ-СТО132-0133-2	133	032	M16	156	40	70	0,92	1,17
033	ПБ-СТО132-0159-2	159	034	M16	182	40	84	1,07	1,38
035	ПБ-СТО132-0219-2	219	036	M20	246	60	116	2,27	2,82
037	ПБ-СТО132-0273-2	273	038	M20	300	60	142	2,5	3,15
039	ПБ-СТО132-0325-2	325	040	M20	354	100	168	3,79	5,16
041	ПБ-СТО132-0377-2	377	042	M20	406	100	194	4,13	5,6
043	ПБ-СТО132-0426-2	426	044	M24	460	150	221	7	9,66

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см^2, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см².

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 12.10.2026